

Corso: INFORMATICA TEORICA	A. A. 2025/26
Data esame: 17/06/2026	Durata esame: 3h

Si ricorda che:

- Nome completo e matricola devono essere riportati su *tutti* i fogli che sono stati consegnati
- La grafia deve essere *facilmente* leggibile (testo in una grafia non facilmente leggibile sarà *ignorato*)
- Le risposte vanno scritte a *penna* (ciò che è scritto a matita sarà *ignorato*)
- *Non* si può usare la penna *rossa* nelle risposte (la penna rossa verrà usata per le correzioni)
- Il numero dell'esercizio/domanda deve essere sempre riportato *prima* della risposta
- Consultare appunti, libri, slides, etc., *non* è consentito
- L'uso di computer, cellulari, tablet, etc., *non* è consentito
- Ogni sospetto di utilizzo di strumenti di AI potrà comportare un orale *obbligatorio* di verifica
- *Questo è un test individuale; collaborazioni/interazioni con altri studenti non sono ammesse*

Domanda 1. [5 Punti]

Si definisca una macchina di Turing, eventualmente non-deterministica e/o multinastro, per il seguente linguaggio:

$L = \{A\#B\#C \mid A, B, C \in (a|b|c|d)^+ \wedge \exists w \in (a|b|c|d)^+, \text{ la stringa } A \text{ termina con } w, \text{ la stringa } C \text{ inizia con } w, \text{ e la stringa } B \text{ è strettamente contenuta in } w \text{ (cioè, } B \text{ è sottostringa di } w, \text{ e } w \text{ è più lunga di } B)\}.$

Ad esempio, la stringa $dcba\overline{adbcbd}\#d\overline{bc}\#adbcbdcad$, in cui $w = adbcbd$, appartiene al linguaggio.

Domanda 2. [8 Punti]

- Cosa significa studiare la calcolabilità di un problema? Cosa significa studiarne la complessità? [2 punti]
- Per una funzione $f(n)$, come sono definite le classi $DTIME(f(n))$ e $DSPACE(f(n))$? [1 punto]
- Come sono definite le classi P e $PSPACE$? [1 punto]
- Qual è la relazione di contenimento tra P e $PSPACE$? Perché vale questa relazione? [2 punti]
- Dove si colloca la classe NP rispetto a P e $PSPACE$? Perché? [2 punti]

Domanda 3. [5 Punti]

Siano A e B due linguaggi tali che $A \leq B$. Dimostrare che se A è indecidibile, allora anche B è indecidibile.

Domanda 4. [5 Punti]

Discutere la decidibilità del seguente linguaggio (in particolare: $L \in R$? $L \in RE$? $L \in RE \setminus R$? $L \notin RE$?):

$L = \{M \mid M \text{ è una Macchina di Turing che si arresta su almeno una stringa}\}.$

Nel caso in cui fosse possibile usare il teorema di Rice per mostrare l'indecidibilità di L , discutere *tutti* i punti necessari al fine di poter applicare il teorema.

Domanda 5. [8 Punti]

Considerare il seguente problema STAFF.

Si vuole organizzare un team di lavoratori al fine di riuscire a mettere insieme tutte le competenze necessarie allo svolgimento di un progetto.

Un'istanza I per il problema STAFF è una tupla $\langle P, C, a, S, b \rangle$, in cui P è l'insieme delle persone, C è l'insieme delle competenze necessarie per il completamento del progetto, $a: P \rightarrow 2^C$ è una funzione che associa ad ogni persona l'insieme delle sue competenze (codificata con delle liste di competenze, una per ogni persona), S è una lista contenente i salari s_i richiesti dalla persona p_i , e b è il budget a disposizione. L'istanza I è un'istanza "sì" di STAFF se e solo se è possibile individuare un team $T \subseteq P$ di persone che copra tutte le competenze necessarie al progetto, e il costo totale dei salari delle persone in T non ecceda il budget b .

- Discutere la complessità del problema STAFF (Suggerimento: riduzione da VERTEXCOVER).
- Discutere la complessità del problema CHEAPSTAFF di calcolare il costo minimo di un team che copra tutte le competenze necessarie al progetto.

[Punti totali: 31]